

디딤판 안전기준(제3조제2항제5호 관련)

KC 1040-45 : 2022

1 적용범위

이 기준은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 구성하는 디딤판에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 디딤판

스텝 또는 팔레트

3.2 스텝(step)

에스컬레이터에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 구성품을 말하며, 스텝 트레드, 스텝 라이저, 스텝 롤러 등으로 이루어져 있다.

3.3 팔레트(Pallet)

무빙워크에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 구성품

3.4 스텝 트레드(step tread)

스텝의 구성품을 말하며, 스텝 트레드의 디딤면에는 승강장의 코와 맞물려 발이나 물건을 들어 올리도록 하는 클리트가 설치되어 있다.

3.5 스텝 라이저(step riser)

스텝 1단의 높이를 나타내기도 하며, 스텝 라이저에는 인접한 스텝과의 틈새에 발이나 물건이 끼어들어 가지 않도록 하는 메시(mesh)가 설치되어 있다.

3.6 스텝 롤러(step roller)

스텝의 전후·좌우에 설치되어 있는 롤러를 말하며, 디딤판 체인에 축으로 연결되어 구동력이 작용하는 구동 롤러(전륜: 체인 롤러)와 구동 롤러가 회전할 때 따라서 회전하는 종동 롤러(후륜: 디딤판 롤러)가 있다.

4 종류

종류별로 에스컬레이터용과 무빙워크용으로 구분하며 공칭폭에 따라 아래와 같이 구분한다.(표 1 참조)

[표 1 - 디딤판의 구분]

종 류	크기	세부안전 적용기준
에스컬레이터용 (스텝 등)	공칭 폭	0.6 m 이하인 것
		0.8 m 이하인 것
		1.0 m 이하인 것
무빙워크용 (팔레트 등)	공칭 폭	0.6 m 이하인 것
		0.6 m 초과 0.8 m 이하인 것
		0.8 m 초과 1.1 m 이하인 것
		1.1 m 초과인 것

5 안전요건

5.1 구조

5.1.1 일반사항

에스컬레이터의 이용자 운송구역에서, 스텝 트레드는 운행방향에 $\pm 1^\circ$ 의 공차로 수평 해야 한다.

5.2 치수

5.2.1 일반사항

에스컬레이터의 공칭 폭 Z_I 은 0.58 m 이상, 1.1 m 이하이어야 한다.

경사도가 6° 이하인 무빙워크의 폭은 1.65 m까지 허용된다.(그림 1 참조)

5.2.2 스텝 트레드 및 팔레트(그림 1 참조)

5.2.2.1 스텝 깊이 y_I 은 0.38 m 이상이어야 한다.

5.2.2.2 스텝 트레드 및 팔레트의 표면은 진행방향으로 콤의 빗살과 맞물리는 홈이 있어야 한다.

5.2.2.3 스텝 라이저는 클리트 되어야 하고, 클리트 표면은 매끄러워야 한다. 스텝 트레드의 끝부분은 연속되는 다음 스텝 라이저의 클리트와 맞물려야 한다.

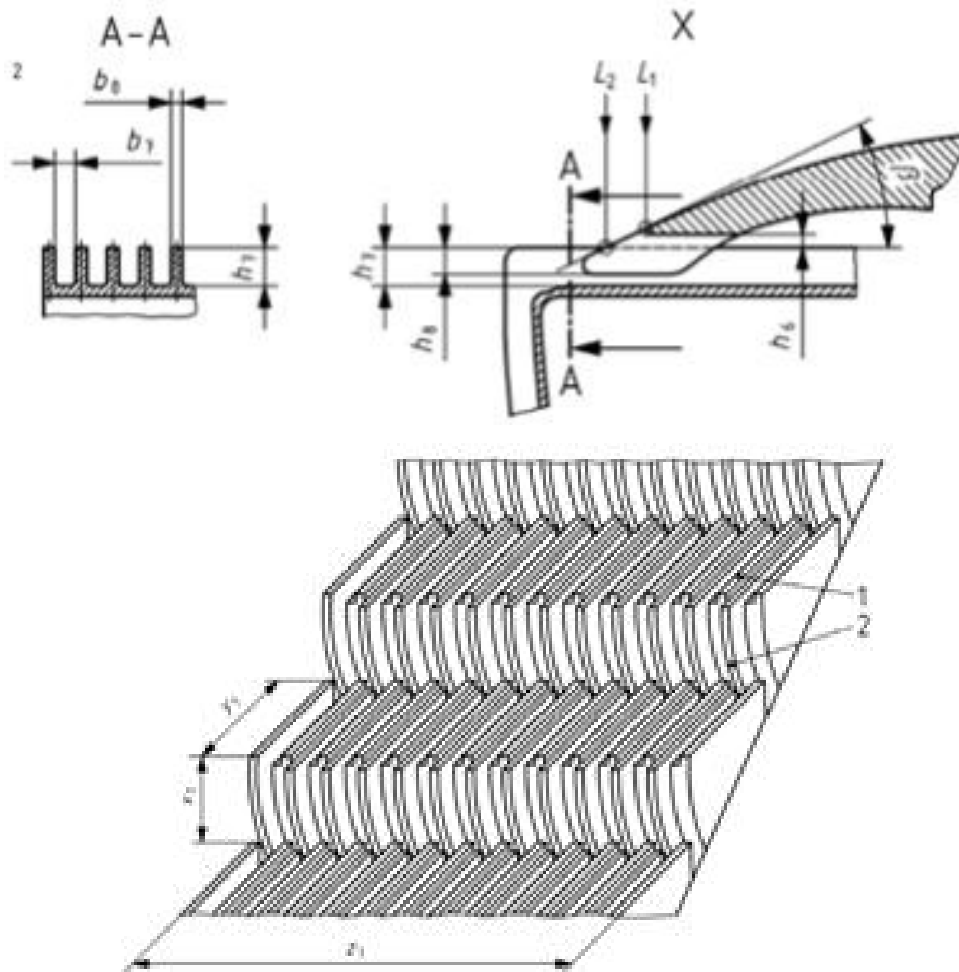
5.2.2.4 홈의 폭 b_7 은 5 mm 이상, 7 mm 이하이어야 한다.

5.2.2.5 홈의 깊이 h_7 은 10 mm 이상이어야 한다.

5.2.2.6 웹의 폭 b_8 은 2.5 mm 이상, 5 mm 이하이어야 한다.

5.2.2.7 스텝 트레드와 스텝 라이저 또는 팔레트는 모서리 부분에서 홈 형태로 마감 되지 않아야 한다.

5.2.2.8 스텝 트레드 표면과 스텝 라이저 사이의 모서리는 날카로운 부분이 없어야 한다.



[그림 1 - 디딤판 주요치수]

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기술서류 및 시료

6.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 설계 하중
- 나) 정하중
- 다) 동하중
- 라) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세 및 조립도면
- 마) 종류 및 치수(공칭폭 및 길이)
- 바) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 사) 자체 시험성적서
- 아) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 스텝 및 파레트를 고정할 수 있는 부품을 포함한 각각 2세트
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.2 안전성시험

6.2.1 구조 설계

6.2.1.1 일반사항

재질은 구체적인 수명주기 동안에 환경적인 조건(온도, 자외선, 습도 및 부식 등)을 고려한 강도 특성을 유지해야 한다.

스텝 및 팔레트는 정상운행 동안에 트랙킹(tracking), 가이드 및 구동 시스템에 의해 부과될 수 있는 모든 가능한 하중 및 변형 작용에 견디도록 설계되어야 하고 6,000 N/m²에 상응하는 균일하게 분포된 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

비고 6,000 N/m²은 5,000 N/m²의 정 하중에 1.2의 충격계수를 더한 값으로부터 유도된다.

조립되는 스텝 및 팔레트의 모든 구성 부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 수명주기 동안 느슨해지지 않아야 한다.

삽입부품 및 고정부품은 콤·콤 플레이트 전기안전장치의 작동에 대한 반력을 견뎌야 한다.

6.2.2 정적 시험

6.2.2.1 스텝

스텝은 두께 25 mm 이상이고 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 스텝 트레드 표면의 중앙에 수직으로 3,000 N(강판무게 포함)의 단일 힘을 가하여 힘에 대해 시험되어야 한다.

길이 0.2 m 인 강판의 끝부분은 스텝 앞면의 끝부분과 평행하게, 길이 0.3 m인 강판의 끝부분은 스텝 앞면의 끝부분과 직각으로 배열되어야 한다.

이 시험동안, 스텝 트레드 표면에서 측정되는 휨량은 4 mm 이하이어야 하며, 영구적인 변형이 없어야 한다.(최초 설정 공차는 허용된다)

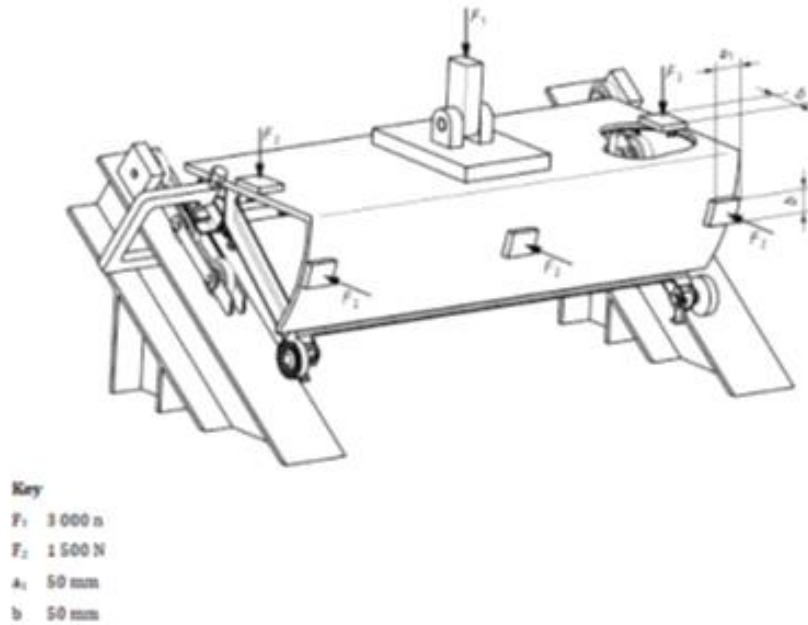
스텝은 수평 위치(수평 지지대) 및 적용되는 스텝의 최대 경사(경사진 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스템브 샤프트(stub shafts)와 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

허용된 최대 경사보다 작은 경사에 대해서는 새로운 시험이 요구되지 않는다. 설치된 스텝의 시험(즉, 에스컬레이터의 가이드 레일 및 지지구조물과 함께 설치된 스텝의 시험) 또한 필요하지 않다.

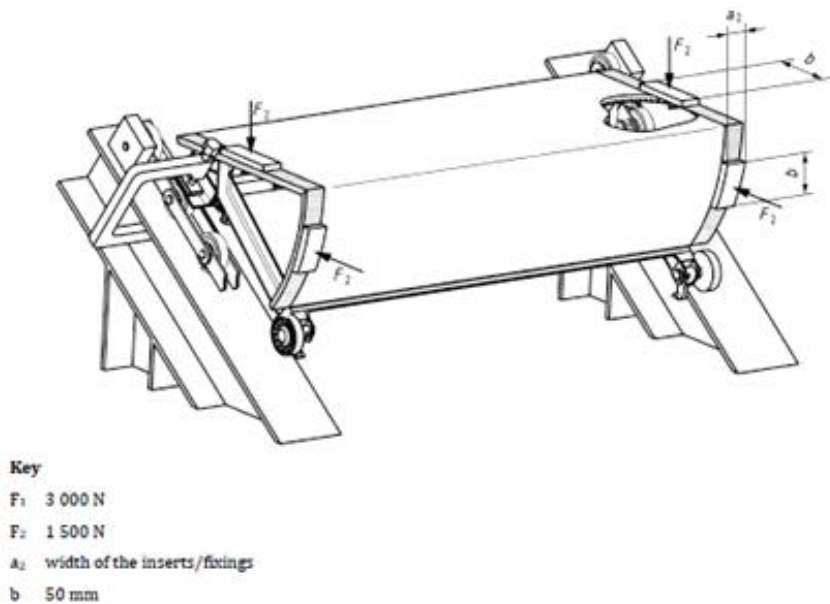
스커트 면에 근접한 스텝 트레드 표면은 두께 25 mm 이상의 사각 강판을 사용하여 2,500 mm²의 면적 표면에 수직으로 1,500N의 단일 하중을 가할 때 어떤 위치에서도 휨량은 4 mm 이하이어야 한다.(그림 2 참조)

스텝 트레드 표면에 삽입 부품/고정 부품이 있는 경우, 하중은 삽입 부품/고정 부품 자체에만 적용되어야 한다. 하중은 삽입 부품/고정 부품의 폭 x 50 mm의 면적으로 시험해야만 한다.(그림 3 참조)

적용된 힘은 수직으로 고정되어야 하고, 적용된 힘의 방향은 시험 도중 변하지 않아야 하며, 영구적인 변형은 없어야 한다.



[그림 2 - 스텝 시험(Step test)]



[그림 3 - 스텝 삽입/고정 시험(Step test with inserts/fixings)]

6.2.2.2 스텝 라이저

스텝 라이저는 라이저 곡선에 적합한 모양의 두께 25 mm 이상의 사각이나 원형의 강판을 사용하여 25 cm²의 면적 표면에 1,500 N의 단일 하중을 가할 때 휨량은 4 mm 이하이어야 한다.

이 하중은 라이저의 폭을 중앙선으로 가로질러, 중간 및 양 끝의 세 지점에 적용해야 한다.

가해지는 힘은 고정되어 있어야 하고 시험 중 적용된 힘의 방향은 변하지 않아야 한다. 이 스텝은 축 또는 스테브 샤프트를 사용하여 고정된 위치에서 시험해야 하고, 영구적인 변형은 없어야 한다.(최초 설정 공차는 허용된다.)

스텝 라이저의 삽입 부품/고정 부품이 있는 경우, 라이저 삽입/고정 부품이 조립된

스텝으로 삽입 부품/고정 부품의 폭 x 50 mm 길이의 면적에 스텝 라이저 중간 높이에서 추가 시험을 수행해야 한다.

6.2.2.3 팔레트

팔레트는 1 m²의 팔레트 면적에 7,500 N(강판 무게 포함)의 단일 힘을 가하여 힘에 대해 시험되어야 한다.

그 힘은 트레드 표면 중앙에 수직으로 두께 25 mm 이상이고, 크기 0.3 m × 0.45 m인 강판 위에 적용되어야 한다. 그리고 길이 0.45 m인 강판의 끝부분은 팔레트의 옆면 끝부분과 평행하게 배열되어야 한다.

더 작거나 더 큰 면적을 갖는 팔레트에 대해, 그 힘 및 부하면적은 비례적으로 변경되어야 하고, 이에 따라 부하면적에 대한 끝 부분 길이의 비율은 1:1.5 이어야 한다. 다만, 그 힘은 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m 이상인 강판의 무게를 포함하여 3,000 N 보다 작지 않아야 한다.

깊이 0.3 m 이하인 팔레트의 폭은 0.2 m 이어야 하고, 길이는 팔레트 깊이이어야 한다.

이 시험동안, 트레드 표면에서 측정되는 휨량은 4 mm 이하이어야 하며, 영구적인 변형이 없어야 한다.(최초 설정 공차는 허용된다.)

팔레트는 수평 위치(수평 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스테브 샤프트와 함께 전체적으로 시험되어야 한다. 설치된 팔레트의 시험 즉, 무빙워크의 가이드 레일 및 지지 구조물과 함께 설치된 팔레트의 시험은 요구되지 않는다.

6.2.3 동적 시험

6.2.3.1 스텝

6.2.3.1.1 하중 시험

스텝은 적용되는 최대 경사(경사진 지지물)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스테브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다.

이것은 영향을 받지 않는 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중이어야 한다.

하중은 5.4.1에서 규정된 것과 같은 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

스텝 트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

6.2.3.1.2 비틀림 시험

스텝 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 원호에서 움직이는 트레일러 휠 중심의 ± 2 mm의 변위와 동등한 비틀림 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다. ± 2 mm의

변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다. 이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.(부속서 I 참조)

동적시험은 시험도중에 상기의 규정된 힘이 이뤄지는 것을 보장하도록 조정이 가능해야 한다.

이것은 영향을 받지 않은 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

스텝 트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

6.2.3.2 팔레트

6.2.3.2.1 하중 시험

팔레트는 크기와 상관없이 수평위치에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스티브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다.

이것은 영향을 받지 않는 사인과 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중이어야 한다.

트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 $0.2 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ 의 강판 위에 적용되어야 한다.

플레이트 길이가 0.3 m보다 작은 팔레트의 폭은 0.2 m이고, 플레이트의 길이는 팔레트의 길이가 되어야 한다.

시험 후에는 팔레트에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

팔레트 또는 팔레트 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

6.2.3.2.2 비틀림 시험

비틀림 시험은 팔레트에 트레일러 롤러가 설치된 경우에만 요구된다.

팔레트 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 원호에서 움직이는 트레일러 휠 중심의 $\pm 2 \text{ mm}$ 의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다.

$\pm 2 \text{ mm}$ 의 변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다.

이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.(부속서 I의 I.3 참조)

동적 하중은 시험도중에 편향이 -5 %의 공차로 이뤄지도록 조정이 가능해야 한다. 이것은 영향을 받지 않은 사인과 곡선 힘의 흐름이 이뤄지는 5×10^6 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 디딤판에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다.

팔레트 또는 팔레트 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고

느슨해지지 않아야 한다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 크기

다) 재질

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항

부속서 I

디딤판의 동적 비틀림 시험

I.1 일반사항

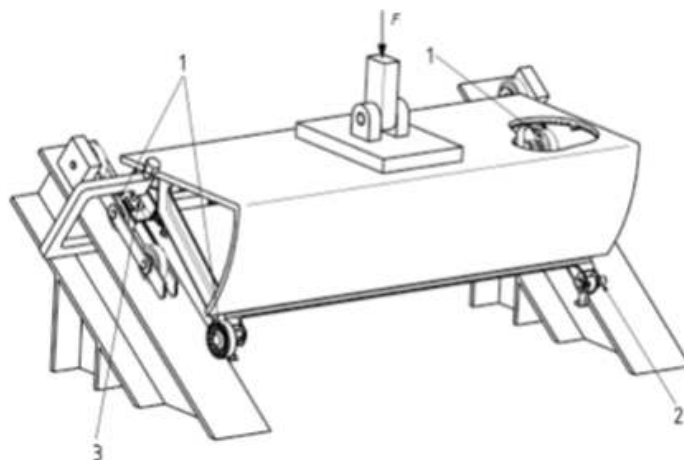
다음 예시는 6.2.3.1.2와 6.2.3.2.2에 요구되는 것과 같은 동적 비틀림 시험을 실행하는 실제 방법을 예를 들어 설명한 것이다.

I.2 비틀림 시험 1

디딤판은 허용되는 최대 경사(경사진 받침)에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스테브 샤프트(있는 경우)를 포함하는 모두를 시험하게 된다. 그것은 디딤판 체인을 통해 지지되고 고정된다. 변형으로 인한 롤러의 영향을 최소화하기 위해서, 모든 디딤판을 지지하는 롤러는 동일하나 주요 치수로 된 강철 롤러로 교체된다. 게다가 지지용 트레일러 롤러는 가로축으로의 이동을 허용하는 지지 평판에서 낮은 마찰력으로 움직일 수 있다. 아래에 기술된 지지가 안 된 자유로운 트레일러 롤러 반대편의 디딤판의 상승을 방지하기 위해, 그것은 틈새가 0.2 mm가 안 되는 지지하는 지역에 평행한 고정 클램프를 가진다.(시험 장비에 대해 그림 I.1 참조)

디딤판의 비틀림이 가능하게 하기 위해, 하나의 트레일러 롤러는 지지되지 않거나 빠져버린다. 게다가 이 트레일러 롤러의 중심은 0에서 -4 mm까지 아래쪽으로의 이동이 가능하다. 이 호 안에서의 움직임이다. 이 4 mm의 이동은 트레일러 롤러에서 디딤판·팔레트 체인 롤러 중심거리까지의 거리 400 mm와 연관된다. 이 비율은 400 mm길이가 변화될 때에도 유지된다.

동적 하중은 각각 6.4.1과 6.4.3에 기술된 것처럼 지지되지 않거나 빠진 트레일러 롤러로 힘이 나타나는 발판 표면의 중심에서 정렬된 강판의 발판 표면에 수직으로 적용된다.



Key

1 강철 롤러 포함

- 2 롤러 없이
- 3 지지 지역과 평행한 고정 클램프
- F 동적하중

비고 시험 장비의 제작은 그림과 일치할 필요가 없다. 오직 요건을 그림으로 설명하는 것을 돕는다.

[그림 I.1 - 디딤판의 비틀림 시험 (1) - 시험장비]

I.3 비틀림 시험 2

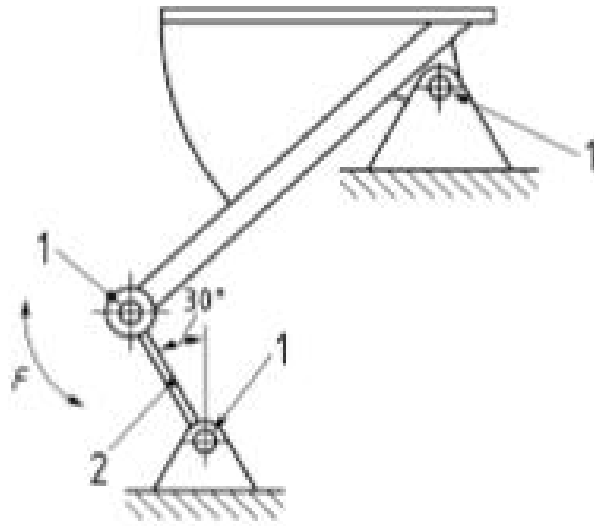
디딤판 조립품은 아래의 그림 I.2(이 시험에서 휠은 고정되지 않음)에 보이는 것처럼 그것의 체인 축과 트레일러 휠 축의 하나의 끝에 의해 설치된다. 체인 축은 디딤판 체인에 의해 보통 사용되는 위치에서 지지된다. 디딤판은 체인 축 주위 회전에 대해 자유롭다. 그러나 체인 축을 따라 미끄러지는 것은 자유롭지 않다.

트레일러 휠 축의 ‘자유로운’ 끝은 볼 조인트에 의해 가동장치로 연결된다. 가동장치의 낮은 끝은 고정된 지지물로 볼 조인트 된다. 그래서 그 트레일러 휠 축의 ‘자유로운’ 끝이 어느 부분으로도 이동할 수 있다. 가동장치의 축은 양쪽 트레일러의 특과 체인 휠 축을 둘러싼 평판에 수직이다.

재-기동과 가동 연동장치는 트레일러 휠에 맞는 베어링에 동일한 디자인의 볼베어링을 사용하여 만든다. 이 시험 조립을 위해 표준 트레일러 휠 고정이 사용되고, 규정된 토크값이 적용된다.

기동 장치는 각 목적지 순환적 선형 이동을 위해 각 방향으로 적용되고 나타난다. 최대 이동은 디딤판-팔레트의 정상 ‘0’ 위치에서 위와 아래로 2 mm이다.(같은 평판에서 축 체인과 트레일러 축을 포함한 지점으로 등)

이 ± 2 mm 이동은 400 mm의 트레일러 롤러에서 디딤판 체인 롤러 중심거리와 연관된다. 이 비율은 400 mm 길이가 변화될 때에도 유지된다.



Key

1. 피봇
2. 링크(디댐판의 한 쪽만)
3. 동적 하중

[그림 1.2 - 디댐판의 비틀림 시험 (2) - 시험장비]